盐田海山某学校“7·22”一般触电事故调查报告

2025年7月22日17时07分50秒，在盐田区海山街道深圳市某学校A栋2层走廊，发生一起一般触电事故。深圳市某科技有限公司的1名作业人员，在人字梯上进行电源线驳接时，不慎触电从梯子上跌落，经抢救无效死亡。截至事故调查报告完成之日，事故直接经济损失约58.35万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，盐田区政府成立了由区应急管理局、区纪委监委、区总工会、区教育局、海山街道办事处、盐田公安分局组成的深圳市某学校“7·22”一般触电事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、技术鉴定、聘请专家技术分析等工作，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，该起事故是一起因生产经营单位未认真落实安全生产主体责任，特种作业人员无证操作，现场安全管理缺失造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

1.项目发包单位

深圳市某学校（以下简称涉事学校），统一社会信用代码：12440*********316G，举办单位：深圳市盐田区教育局，法定代表人:白某。开办资金：1238 万元，经费来源：财政核拨。

2.项目承包单位

深圳市某科技有限公司（以下简称涉事科技公司），统一社会信用代码：91440*********6U 6M ，类型：有限责任公司（自然人独资），成立日期：2017 年 11 月 15 日，法定代表人李某林，民营企业，主要经营范围：计算机软硬件、计算机网络设备及其周边设备的技术开发与购销，智能楼宇系统的研发；办公用品、广播设备、监控设备、办公家具、电子产品、文体用品、电教设备、厨房用品、教学仪器的技术开发与购销；中央空调、空气净化设备、机电制冷设备的批发、设计、上门安装、上门维修等。目前该公司有员工 8 人。公司取得了有关机构颁发的环境管理体系、质量管理体系认证证书，以及设计施工维护能力评价四级证书。

2025 年 7 月 14 日，与涉事学校签订了门禁系统采购合同，合同金额为 2.91 万元（人民币），包括货物价款、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训、技术资料、包装、运输，以及验收合格之前和质保期内备品备件发生的所有含税费用。

（二）项目概况

该项目名称为“门禁系统”，涉事学校根据需要，经学

校行政会研究通过，拟定实施该门禁系统项目，为需要的教室安装智能门禁。根据采购相关规定，涉事学校选定了涉事科技公司承担该项目。涉事学校由总务处、安全部牵头对该项目实施管理。门禁系统项目包括学校内 A 、B 、C 、D 栋楼的 2、3、4、5 楼层共 97 间（套）教室后门的智能门禁采购、安装。此次采购安装的智能门禁采用的是 G K 280 双门磁力锁，电源输入：电压 220 伏、50 赫兹，电源输出：电压 12 伏、5 安培。安装的主要工作内容包括门禁组件的固定安装、控制线槽的开凿、电源装置的固定安装和驳接等，门禁电源从教室外走廊上方的桥架内 220 伏交流电源线上引出。项目拟定 15 个工作日完成。

（三）涉事人员基本情况

1.李某林，女，35 岁，高中学历，四川省通江县人，涉事科技公司法定代表人、总经理、主要负责人，2017 年注册涉事科技公司，统筹负责公司的安全生产经营，持有会计从业资格证。

2.朱某众，男，45 岁，中专学历，深圳市龙岗区人，与李某林是夫妻关系，涉事科技公司成立时就进入公司，任公司业务经理兼安全管理员，是事发项目的业务协调管理人员。持有信息系统建设和服务能力初级证书和计算机技术与软件专业技术资格中级证书。

3.李某，男，29 岁，中专学历，四川省通江县人，2017 年进入涉事科技公司，技术部技术员工，此次事故的死亡人员，持有硬件维修工程师（高级）培训证书。

4.白某，女，54 岁，大学本科学历，中共党员，深圳市福田区人，2022 年 7 月调入涉事学校任党支部书记、校长、主要负责人，统筹负责涉事学校全面工作。

5.李某瑶，女，38 岁，硕士研究生学历，深圳市南山区人，2024 年 2 月调入涉事学校任副校长，分管学校安全及初中部的教学教研工作。

6.徐某洋，男，45 岁，大学本科学历，深圳市坪山区人，2022 年 11 月调任涉事学校总务、安全管理人员，负责学校的安全工作，事发门禁系统项目的承办人，持有食品安全相关证件。

（四）事故单位安全管理情况

1.深圳市某学校：设置了安全管理机构及安全生产管理人员；制定了部分校园安全管理责任制度；编写了安全突发事件应急预案；开展了日常安全教育培训；与承包单位签订了采购合同，共同制定了项目实施方案等。

2.深圳市某科技有限公司：配备了兼职安全管理人员；制定了部分安全管理制度、岗位安全生产责任制度，以及综合安全操作规程；对新员工进行了入厂三级安全教育培训，以及开展日常安全培训；保证安全投入，为员工配备了安全帽、安全带等个人劳动防护用品；组织召开班前会；与发包单位签订了采购合同，制定了项目实施方案，对项目作业人员进行了技术交底等。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2025 年 7 月 22 日上午 8 时 30 分许，涉事科技公司的业务经理朱某众召集公司工程部的 3 名作业人员曾某强、李某、陈某豪开会，布置当天到涉事学校进行门禁安装作业的工作任务，但不包括电源驳接工作。会上，朱某众强调了作业中的注意事项，随后曾某强、李某、陈某豪 3 人驾驶面包车向盐田区出发。

7 月 22 日上午 10 时许，3 人到达涉事学校，曾某强与学校总务处联络人员通过电话取得联系，经学校门卫同意后驾驶面包车进入涉事学校大门。

7 月 22 日 10 时 15 分许，作业人员搬人字梯进入 A 栋 2 层走廊，开始进行现场勘查和门禁安装工作，3 人商定由曾某强负责布线槽、陈某豪负责安装磁力锁、李某负责电源线布置。

中午休息后，从 22 日 13 时 55 分开始，3 人逐一将同排的 3 间教室后门门禁安装完毕。

7 月 22 日 17 时 03 分，李某独自搬人字梯到事发教室前门口（对应上面桥架电源线驳接位置），撑开人字梯，一只梯腿放在教室门内侧，另一只梯腿放在教室外侧。李某登上梯子后两腿分开，两脚分别站在梯子第二档的两侧梯蹬上，开始进行电源线驳接作业。

7 月 22 日 17 时 07 分 50 秒，站在人字梯上作业的李某突然身体僵直，接着头朝下沿梯子栽到地面。

（二）事故救援及评估情况

1.事故救援及报告情况

事故发生后，在教室内作业的陈某豪、曾某强听到声音后立即过来查看，发现李某坠落。

7 月 22 日 17 时 09 分，陈某豪拨打 120 急救电话，曾某强跪在地下用手托着李某的头等待急救人员到来。17 时 15 分，医护人员赶到事故现场，对伤者做心肺复苏等急救措施。17 时 26 分，陈某豪拨打 110 报警电话。17 时 35 分，盐田公安分局向盐田区总值班室报告了事故信息。17 时 41 分，医护人员将伤者送往盐田区人民医院（集团）本部院区急诊室抢救。18 时 30 分许，医生宣布李某抢救无效死亡。

2.事故处置评估情况

7 月 22 日 17 时 07 分 50 秒事故发生后，事故现场人员于 17 时 09 分拨打了 120 急救电话。17 时 15 分，120 急救人员迅速到达了事故现场，并根据伤者情况进行急救。区总值班室接到事故信息后，立即通知相关部门。18 时 20 分许，盐田区应急局、盐田区教育局、海山街道办事处、盐田公安分局等部门（单位）及时赶到事故现场开展应急处置。在该起事故应急处置中，信息报送及时，120 出动迅速，现场急救处置得当，未出现政府部门和工作人员失职、渎职的情况。

（三）事故善后情况

事故发生后，海山街道办事处积极组织善后工作，督促事故单位落实事故善后责任。目前死者尸体已火化，由家属带回家乡安葬。事故单位已与死者家属达成赔偿协议，善后处置过程中家属情绪平稳，未出现影响社会稳定的情况。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

事故造成 1 人死亡。死者李某，系因触电死亡。

（二）直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》统计，截至事故调查报告完成日期，事故造成直接经济损失约 58.35 万元（不包括保险赔付相关费用），主要为丧葬费、赔偿费，以及家属处置期间交通、食宿等事务性费用。

四、事故发生的原因

（一）事故现场勘查、问询情况

事发后，调查人员到现场进行勘查和问询，情况如下：

1.事故发生地点在涉事学校的 A 栋 2 层某教室前门的走廊上，地面上有一滩形状不规则血迹，血迹上留有接电源用的一段导线（详见图 1）。

2.血迹旁边有一架铝合金人字梯，梯高（合并后）约 2.95 米，梯脚拉开后高约 2.88 米，人字梯中间的固定带完好，四个梯脚上的胶质绝缘防滑护套完好，作业人员事发前站立的第二档梯蹬离地约 2.68 米（详见图 2、图 3）。

3.走廊上部沿走廊方向并排架设有两条铁皮材质的扁方形桥架，内侧靠近墙体的是强电桥架，桥架通过钢筋与楼顶垂吊，桥架底部距地高约 3.4 米，宽约 0.2 米（详见图 4）。

4.与事发教室前门对应的桥架上方和侧面的铁皮被拆开一段，桥架内有数条电线，从桥架侧面露出一条黑色的两芯电缆，电缆有一段外皮已经剥开，电缆内有棕色、蓝色两条导线；蓝色导线已与从教室墙上穿线管内引出的门禁电源线

中的黑色导线相接，已包好绝缘胶带；棕色导线上有一段约4毫米长的不规则破口，有铜质导线露出（详见图5、图6）。

5.从教室墙上穿线管内引出的门禁电源线内有黑、红两根导线，黑色的导线已与桥架上黑色电缆内的蓝色导线相接，红色导线的端头被拨开露出铜线。

6.人字梯上部的外侧桥架顶面上放着2把尖嘴手钳、一卷绝缘胶带等工具材料（详见图7）。

7.经现场用万用表测量，桥架内黑色两芯电缆内的棕色导线破口处裸露出的导线有232伏的电压（详见图8）。从教室内引出的红色电源线经测量电压为零。

8.经调查，黑色的两芯电缆从位于2楼西端的低压配电房的配电箱引出，接出位置是一个2P开关，开关呈闭合状态，没有安装剩余电流动作保护装置；该2楼低压配电房的电是从负1楼总低压配电室的2A A7出线柜的3P断路器上引出，事发时其断路器处于合闸状态。

9.在人字梯下方的地面墙边处，有一把剥线钳，剥线钳把手上的绝缘胶套完好，中部钳口有一片半圆形黑色灼烧痕迹（详见图9、图10）。

10.通过调取走廊东的监控录像，李某独自登上人字梯，未戴安全帽、安全带，人字梯下地面无人监护；李某两脚分开站在梯子第二档梯蹬上，身子从桥架和墙体之间钻出，胸部与桥架平齐，站立姿势进行电源线驳接；17时07分59秒，李某突然身体僵直，然后头朝下栽下梯子（详见图11、图12）。

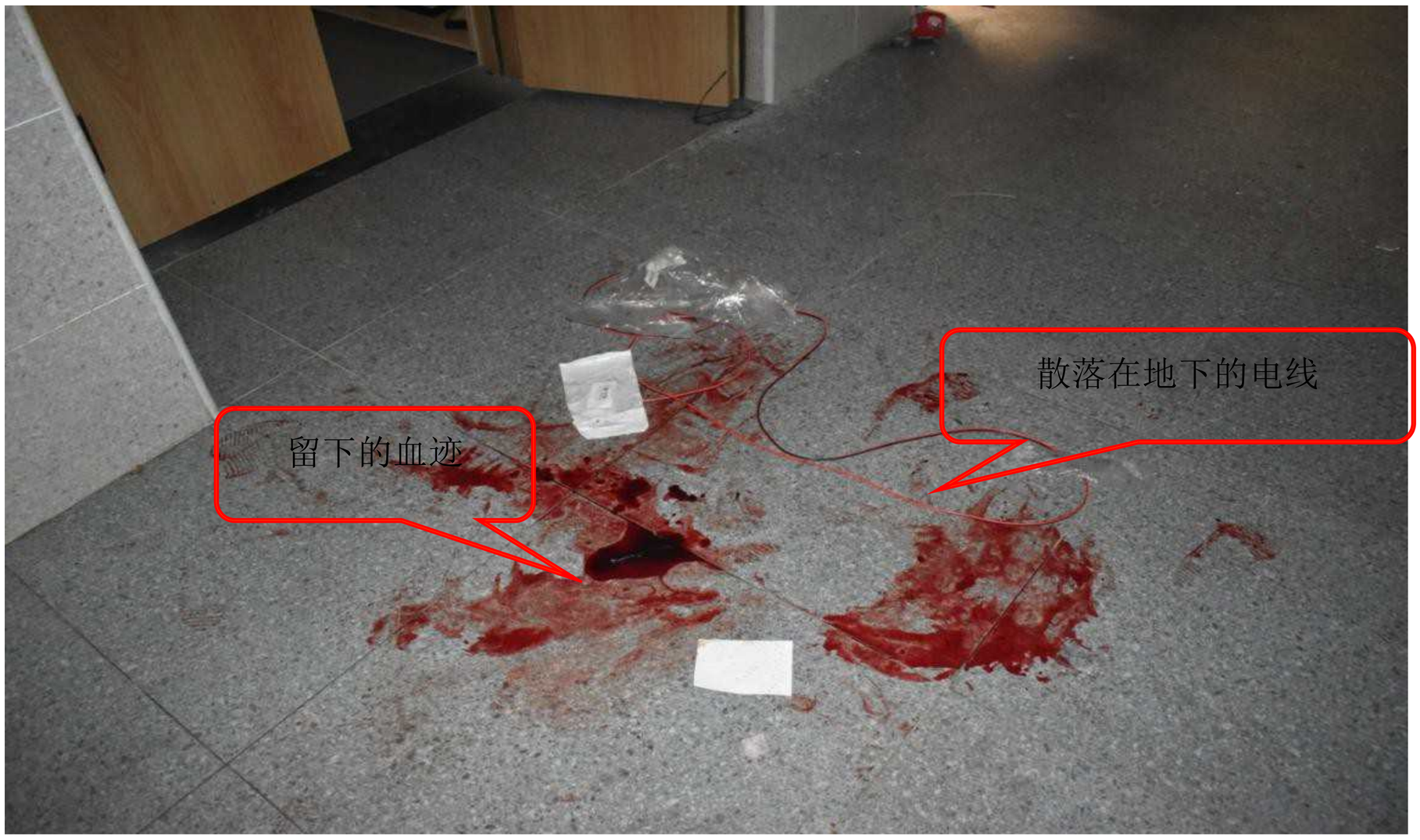


图 1　事故现场的血迹



图 2　事故现场的铝合金人字梯



图 3　梯子四脚底部的绝缘防滑垫完好



图 4　事故现场走廊上方的桥架



图 5 桥架的侧边露出的导线

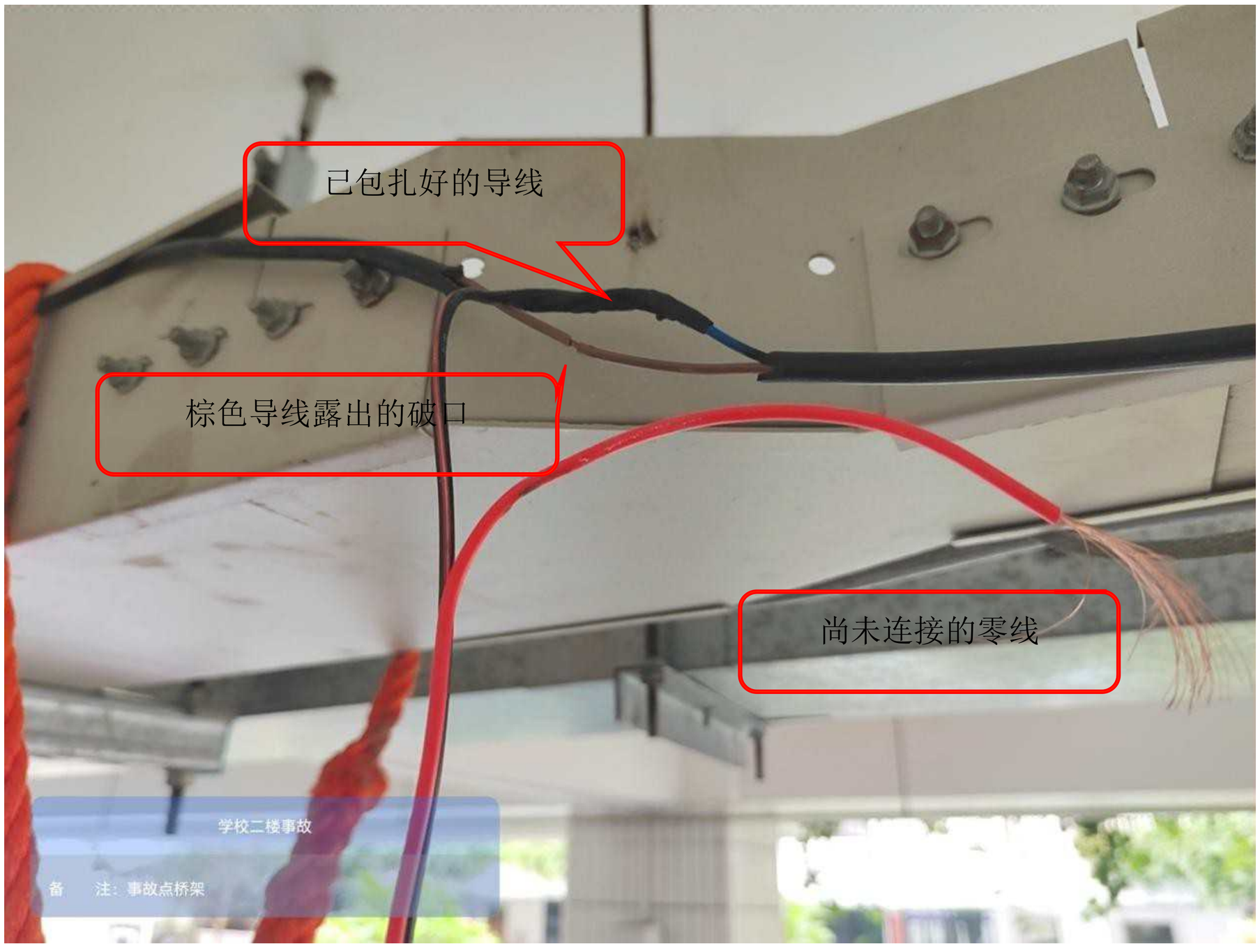


图 6　桥架的侧边导线连接情况



图7　桥架上方放置的电工作业工具

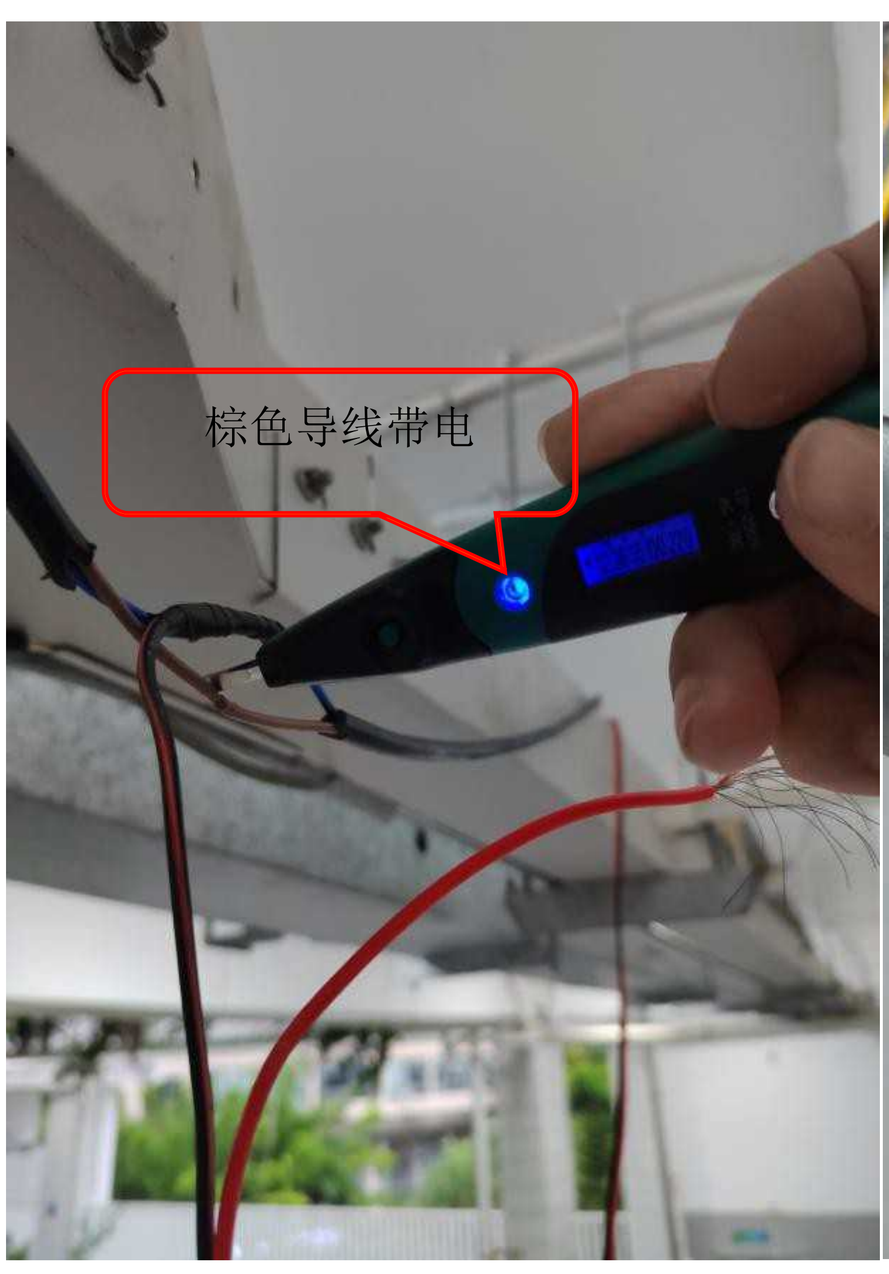




图 8　棕色导线电压测量情况



图 9　墙边遗留的剥线钳

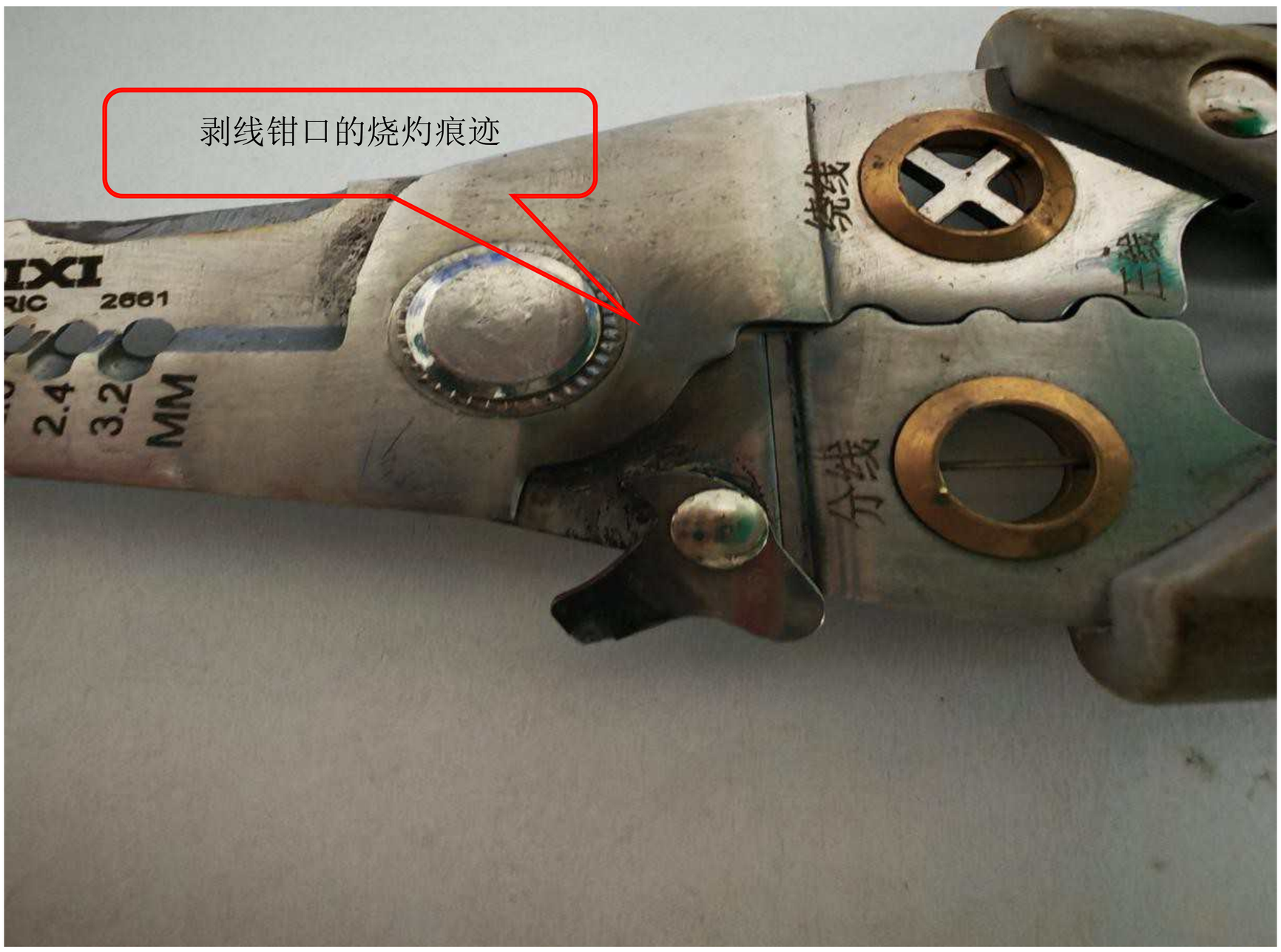


图 10　剥线钳口被烧灼的痕迹



图 11　站在人字梯上作业的情形



图 12　坠落触地平躺位置

（二）司法鉴定及其他说明

2025 年 7 月 25 日，盐田公安分局委托广东广正司法鉴

定所对死亡原因进行司法鉴定，于 2025 年 8 月 19 日出具司法鉴定意见书，鉴定分析认为：根据尸体解剖及病理检验结果，被鉴定人李某排除外伤致颅脑、胸肋部肌群出血及体表损伤致死可能；李某左、右胸部和右手食指中节外侧有 3 处表皮改变，经病理分析符合电流斑的病理学特征；胸部的 2 处电流斑位于心脏附近，其心肌间质血管轻度淤血，部分心肌轻度波浪样变，心肌间见脂肪浸润，右心室附血凝改变；鉴定意见：被鉴定人李某系生前遭受电击死亡。

（三）事故发生的直接原因及分析

综合以上现场勘查、人员问询、司法鉴定等调查情况，事故发生的直接原因及分析如下：

1.直接原因：

（1）未对拟驳接的电源线进行断电措施，拟驳接的电源线处于 232 伏带电危险状态。

（2）作业人员未取得特种作业证（电工证），在未佩戴安全帽、安全带和绝缘保护用品的情况下，擅自违规进行高处电源线驳接作业。

（3）在使用剥线钳作业时，剥线钳与带电导线接触，作业人员右手食指中节与剥线钳裸露金属部分不慎接触，导致触电。

2.直接原因分析：

（1）物和环境的不安全状态：一是经现场测量，拟驳接的导线内的交流电压约为 232 伏，处于可致人死亡的高风险带电状态。经调查，在此次事故中，事发带电导线前面有

两级配电控制，一级是总配电室内的开关，另一级是事发走廊西端的配电箱内开关，在作业前均处于“合闸”状态。由于学校正值放假期间，学校电工无人值班；李某不是专业电工，电工作业知识缺乏，所以未采取停电措施。二是李某的电线驳接作业点在高处的桥架上，作业时站在金属人字梯上，站立位置离地高 2.68 米，存在高处跌落的高风险。

（2）人的不安全行为：一是作业人员未取得特种作业证（电工证），未受过相应的专业教育和培训，不具备电工作业的基本知识和技能，在单位未安排电源线驳接工作和不具备电工作业资质的情况下，擅自盲目违规开展电工作业。二是违规进行带电作业，李某不具备专业电工知识，对可能造成的后果没有深刻的理解，未采取安全措施而冒险进行驳接操作。从现场来看，事发时李某已经对前 3 个教室的门禁电源线完成了带电驳接作业。三是李某不是专业电工作业人员，加之站在人字梯上作业，位置狭小，操作受限，使用工具不熟练，剥线时右手食指不慎与剥线钳的金属带电部分接触，导致触电。四是从监控中可以明确看到，李某在登高电工作业时，未佩戴任何个人登高劳动防护用品和带电作业的绝缘安全保护用品，如安全帽、安全带、绝缘手套、绝缘鞋等，最终导致触电坠落。

（3）触电过程及分析：根据现场勘查，结合相关司法鉴定等情况，对死者触电原因分析如下：李某独自登上铝合金人字梯，两脚分别站在人字梯两侧第二档梯蹬进行门禁与桥架电源线驳接作业。李某找到桥架中的黑色两芯电缆电源

线，剥开电缆后将其中的蓝色零线（不带电）与门禁电源线中的黑色导线连接并包扎好绝缘胶布，然后又用右手执剥线钳将电缆线中的棕色相线（带 232 伏交流电）剥开一处绝缘胶皮，在剥线时右手食指中节外侧不慎与剥线钳前端的带电金属钳体接触，此时李某的胸部依靠在金属桥架上，导致电流从带电导线→剥线钳金属部分→右手食指→人体胸部→金属桥架，然后与大地构成通电回路导致电流通过心脏而触电死亡。

（四）有关单位存在的问题

1.深圳市某科技有限公司

（1）未建立健全相关安全管理制度和全员安全生产责任制。公司缺少施工作业现场的相关安全管理制度，对于涉及电工作业的生产经营活动，未有针对性地做出相关规定，未根据岗位特点具体制定安全生产责任制，如部门负责人的安全生产责任制缺失等。

（2）对员工的安全生产教育和培训不到位。参加公司安全培训的人员未在培训会议记录上签字确认；对从业人员开展三级安全教育未进行考核并确保培训合格。未能保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。

（3）现场安全管理缺失。公司对事发作业现场管理缺失，公司未安排专门人员对现场的临时用电作业进行管理，未确保操作规程的遵守和安全措施的落实，由作业人员自行

开展工作，失去对作业现场的管控，未及时发现存在的安全生产隐患，难以及时制止作业人员的违规行为。

（4）未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。作业人员未取得特种作业证（电工证），在未佩戴安全帽、安全带和绝缘保护用品的情况下，擅自违规进行高处电源线驳接作业。

2.深圳市某学校

（1）未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度。学校未制定针对第三方或相关方（进入学校进行作业的其他单位、人员等）的安全管理制度，以及事故隐患排查治理制度等，相关管理人员难以明确涉事作业安全管理的具体规程，缺少事故隐患排查能力；相关岗位责任制缺失、不健全，相关管理人员对学校内涉事作业的安全管理职责不明。

（2）未对事发单位的安全生产条件情况进行认真审核。学校对事发单位没有持证电工人员的情况不了解、不掌握，施工方案中也未体现具体的施工内容与程序，主管人员对带电作业内容不知情，未对临时用电作业的具体实施提出管理要求。

（3）未与涉事单位签订专门的安全生产管理协议，也未在相关合同中约定各自的安全生产管理职责。学校项目主管人员明知事发当天有安装作业，未安排专门人员对涉事作业进行安全监督检查。在 7 月 22 日上午 10 点至下午 5 点过程中，仅有不具备安全管理知识的值班人员巡查过一次，未

对作业人员做出安全监督。相关人员未向有关领导汇报，学校值班领导对当天有涉事作业不知情。

五、事故责任认定以及对事故责任者的处理建议

（一）建议给予行政处罚的单位及人员

1.深圳市某科技有限公司。未建立健全单位的全员安全生产责任制和安全生产规章制度（现场安全管理、临时用电作业管理等），违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款之规定；公司的安全生产教育和培训不到位，员工安全意识淡薄，公司对从业人员开展三级安全教育未进行考核并确保培训合格，未能保证从业人员具备必要的安全生产知识，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款之规定；事发作业现场安全管理缺失，未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款之规定。该公司对事故负有责任，建议由区应急管理部门根据相关法律法规进行行政处罚。

2.李某林，涉事科技公司法定代表人、企业主要负责人。未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未全面组织制定本单位安全生产规章制度并实施；未落实隐患排查治理工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一、二、五项之规定，未认真履行企业主要负责人的安全管理职责，对事故负有领导责任。建议由区应急管理部门根据相关法律法规进行行政处罚。

（二）建议给予其他处理的单位及人员

1.深圳市某学校。未与承包单位签订专门的安全生产管理协议，也未在承包合同中约定各自的安全生产管理职责；未对承包单位的项目施工安全工作统一协调、管理，及时进行现场安全检查，对现场存在的安全问题未能及时督促整改；未建立健全单位的安全生产规章制度和全员安全生产责任制；未尽到项目发包方的安全监督管理职责。建议由区教育局根据相关管理规定进行处理。

2.白某，涉事学校党支部书记、校长、主要负责人。未建立健全并落实本单位相关安全生产责任制和相关安全生产规章制度；未督促、检查涉事作业的安全生产工作，并及时消除生产安全事故隐患；未尽到学校主要负责人的安全管理职责。建议由区教育局根据相关管理规定进行处理。

3.李某瑶，涉事学校副校长，分管学校安全工作。对学校内的涉事作业情况不掌握，未组织检查涉事作业安全生产状况；未及时排查生产安全事故隐患；未能及时发现和制止涉事作业中存在的违规行为；对分管的安全工作履职不到位。建议由区教育局根据相关管理规定进行处理。

4.徐某洋，涉事学校安全管理人员。未检查涉事作业安全生产状况；未及时排查生产安全事故隐患；未制止和纠正李某未取得电工特种作业操作证开展电工作业、未按规定佩戴劳动防护用品、未采取安全措施等违反操作规程的行为；未将涉事作业及时向学校领导汇报；未履行安全管理人员的工作职责。建议由区教育局根据相关管理规定进行处理。

5.朱某众，涉事科技公司业务经理。责任心不强，未对安排的涉事作业跟进管理；未及时排查涉事作业中存在的事故隐患。建议由涉事科技公司根据企业相关管理规定对其进行处理。

（三）建议免予追究责任的人员

李某，涉事科技公司项目作业人员。安全意识淡薄，未取得电工特种作业证擅自开展带电电工作业，在未采取断电安全措施、未穿戴使用安全防护用品的情况下，不服从单位的作业管理，违反操作规程，导致事故发生，违反了《用电安全导则》（GB/T 13869-2017）第 9 条第 2、第 3 款，以及《中华人民共和国安全生产法》第五十七条之规定，对事故负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免予对其追究责任。

六、安全监管部门履职情况

关于教育行业的安全监管情况，根据《中共深圳市纪委办公厅 深圳市监委办公厅 深圳市安全管理委员会办公室关于进一步完善生产安全事故调查处理协作配合机制的通知》（深纪办发〔2019〕38 号）规定，事故调查组收取了教育行业及属地安全监管部门的履职情况，对相关人员作了问询谈话笔录调查，有关情况已向区纪委监委报告。

七、事故主要教训

（一）从业人员的安全教育培训不到位，安全意识淡薄。从事故现场可以看出，事发作业人员既不具备电工作业资格，也未采取断电安全措施，登高作业也未佩戴任何劳动保

护用品。暴露出事故单位安全教育培训流于形式，未能使员工具备必要的安全知识、熟悉安全相关规章制度和安全操作规程，也未能使员工充分认知作业中的风险隐患，安全教育培训效果存在明显的短板。

（二）事发单位安全生产条件不充分。在此事故中，事发单位明知有带电作业，但没有配备持证的电工作业人员，也没有配备符合作业要求的安全防护设备。

（三）作业现场安全管理缺失。事故单位在布置工作任务后，作业人员自行开展现场作业，单位安全管理人员未到作业现场及时跟进管理，造成作业现场的诸多违规行为无人提醒、无人管控，使无证操作、安全措施缺失、劳动保护缺失等事故隐患叠加，最终造成事故。

（四）发包单位未尽到安全监管职责。此次事故中作为发包单位的涉事学校，未尽到对涉事项目安全生产工作的统一协调管理职责，在允许作业人员进入学校开展作业的情况下，未安排人员对作业现场进行安全监督管理，对发生在学校内的诸多违规作业情况一无所知，未能对存在的安全问题及时督促整改。

八、事故防范措施和整改建议

（一）深刻吸取事故教训。事故相关单位应深刻吸取事故教训，针对查明的事故原因，以及存在的问题、隐患，制定整改方案，举一反三，全面开展一次本单位的隐患排查和风险评估，并根据整改方案严格落实整改，及时查缺补漏，防范事故的再次发生。

（二）严格落实从业人员的安全生产教育培训。项目承包单位应切实落实员工的安全培训教育，在安全教育培训中制定适合本单位业务的培训教材，认真落实教育培训考核和人员签字，通过培训使员工切实掌握必要的安全知识，充分提高员工的安全意识。

（三）完善安全生产条件。项目承包单位应根据本单位的业务需要，配置持证电工作业人员，完善安全生产条件，杜绝无证操作，保证单位的安全生产。

（四）加强作业现场的安全管理。项目承包单位应制定作业现场的安全生产管理制度，规范作业现场的安全管理，明确作业现场管理的人员和安全监督责任，有效监督各个作业环节，杜绝违规作业和不遵守相关安全管理制度的行为。

（五）强化项目发包单位的安全监管责任并完善相关安全设施。项目发包单位应充分认识到安全生产的重要性，以及存在的问题隐患，建立涉及第三方特别是施工作业的安全生产管理制度，完善各级管理人员的安全生产责任制，加强安全管理人员配置和业务素质教育培训，提高安全管理人员的业务知识和责任心。严格对外包项目的施工作业队伍进行资格审核，保证满足安全生产条件，对相关施工作业现场进行安全工作统一、协调管理，委派专业人员进行安全监督检查，对发现的安全问题及时督促整改，杜绝以包代管。加强安全用电管理，按照相关标准规范在各级配电装置中安装保护装置。

（六）加强行业的安全监管。区教育行业主管部门应切

实履行安全监管职责，督促学校履行安全主体责任，建立、完善学校各项安全管理制度和安全生产责任制，关注学校内的各项安全生产工作，特别是校内施工作业的监督管理，根据学校上报的施工作业任务，定期组织人员进行安全监督检查，加强学校安全工作考核，保证校园的各项施工作业、维修保养任务安全开展。